问题 1.

应用 Gauss–Jordan 算法, 从下列线性方程组中至少选择两组来求解, 并附上计算过程.

$$\begin{cases} X_1 - 3X_2 - 2X_3 = 3, \\ -2X_1 + X_2 - 4X_3 = -9, \\ -X_1 + 4X_2 - X_3 = -7. \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases} X_1 + 3X_2 + 2X_3 = 1, \\ 2X_1 + 5X_2 + 5X_3 = 7, \\ 3X_1 + 7X_2 + X_3 = -8, \\ -X_1 - 4X_2 + X_3 = 10. \end{cases} \tag{2}$$

(后略.)

Be patient.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -4 & -9 \\ -1 & 4 & -1 & -7 \end{array}\right) \xrightarrow{A(1,2,2)\times A(1,3,1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ & -5 & -8 & -3 \\ & 1 & -3 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{A(2,3,\frac{1}{5})\times C(3,-\frac{5}{23})} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & -2 & 3 \\ & -5 & -8 & -3 \\ & & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{A(3,1,2)\times A(3,2,8)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & & 5 \\ & -5 & & 5 \\ & & 1 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{C(2,-\frac{1}{5})\times A(2,1,3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & 2 \\ & 1 & & -1 \\ & & 1 & 1 \end{array}\right).$$

I should have finished coding G-J's algorithm... It's so boring.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 5 & 7 \\ 3 & 7 & 1 & -8 \\ -1 & -4 & 1 & 10 \end{array}\right) \xrightarrow{A(1,2,-2)\times A(1,3,-3)\times A(1,4,1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ & -1 & 1 & 5 \\ & -2 & -5 & -11 \\ & -1 & 3 & 11 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{A(2,3,-2)\times A(2,4,-1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ & -1 & 1 & 5 \\ & & -7 & -21 \\ & & 2 & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{C(3,-\frac{1}{7})\times A(3,4,-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 2 & 1 \\ & -1 & 1 & 5 \\ & & 1 & 3 \\ & & & \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{A(3,2,-1)\times A(3,1,-2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & & -5 \\ & -1 & & 2 \\ & & 1 & 3 \\ & & & \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{C(2,-1)\times A(2,1,-3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & 1 \\ & 1 & & -2 \\ & & 1 & 3 \\ & & & \end{array}\right).$$

问题 2.

按照参数 k 的值, 讨论以下线性方程组的解.

$$\begin{cases} kX+Y+Z+W=1, \\ X+kY+Z+W=1, \\ X+Y+kZ+W=1, \\ X+Y+Z+kW=1. \end{cases}$$

令

$$A=\begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix},$$

则 $\det A=(k-1)^3(k+3)$. 所以当 $k\notin\{1,-3\}$ 时, 在 G-J 的视角下, 原方程可以被消元为简化行梯矩阵且没有全零行, 有且仅有唯一解. 当 $k=1$, 原方程组退化为 $X+Y+Z+W=1$, 有三个自由元. 当 $k=-3$, 注意到

$$\left(\begin{array}{cccc|c} k & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{A(\{1,2,3\},4,1)} \left(\begin{array}{cccc|c} k & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array}\right),$$

是无解的.

> **问题 3.**
>
> 考虑两个大小相同的矩阵
>
> $$A=(a_{ij})_{m\times n},\quad B=(b_{ij})_{m\times n},$$
>
> 如果可以通过一系列初等行变换将 A 变为 B, 则称 A 和 B 是行等价的[†].
>
> **(i)** 取一列整数 $1\le c_1<\cdots<c_h\le n$, 从 A 或 B 分别删去第 $c_{1..n}$ 行得到的矩阵分别记为 A',B'. 则 A,B 行等价时, A',B' 也行等价.
>
> **(ii)** 设 A 和 B 形如
>
> $$A=\begin{pmatrix} 1 & & & x_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & x_m \\ & & & \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} 1 & & & y_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & y_m \\ & & & \end{pmatrix},$$
>
> 其中 x,y 均给定. 那么若 A,B 行等价, 则 $x_i=y_i$.
>
> **(iii)** 对于一般情形, 证明若 A 和 B 是行等价的简化行梯矩阵, 则 $A=B$.

[†]容易看出这的确是一个等价关系.

(i) 对任意未被删除的一行 $a_{1..m,k}$, 容易验证, 每一个初等行变换对它的改变都是相同的. 所以, 只需要任取一列将 A 变为 B 的初等行变换作用于 A' 上就能得到 B'.

(ii) 若将 A 视为增广矩阵

$$A=\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & x_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & x_m \\ & & & \end{array}\right),$$

再对应到某个以 $\{r_1, r_2, \cdots, r_m, \cdots\}$ 为变量的线性方程组上, 可以解出 $r_1 = x_1, \cdots, r_m = x_m$. 同理, 在 B 上也可以解出 $r'_1 = y_1, \cdots, r'_m = y_m$. 因为 A, B 行等价, 而初等行变换不改变方程组解集, 所以 $r_i = r'_i$, 也即是 $x_i = y_i$.

(iii) 如果 $A \neq B$, 按列考虑, 可以取出第一个不完全相同的列, 不妨记为列 k. ($k = 1$ 是平凡的, 只能有 $a_{11} \neq b_{11}$, 不满足条件, 此后不考虑.) 只保留 A, B 的前 k 列中含有主元的列, 得到新的矩阵 A', B'. 根据 (i), 这时 A', B' 还是行等价的, 并且仍假设有 $A' \neq B'$. 这时讨论:

- 如果 k 是 A 的主元列, 根据 k 的最小性, k 也是 B 的主元列, 那么这两列显然相等, k 不合法, 矛盾;
- 如果 k 不是 A 的主元列, 此时的 A', B' 必然形如 (ii), 应该有 $A' = B'$, 矛盾.

> **Remark.**
>
> 这保证了 G-J 消元法的良定性: 无论采取何种顺序进行各类初等行变换操作, 最终得到的简化行阶梯矩阵式唯一的. 也可以说, 行等价的矩阵描述了本质相同的一个线性方程组.

Supplementary.

以三元方程组为例, 对 $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, 定义 $f : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^3,\ \boldsymbol{z} \mapsto A\boldsymbol{z}$, 我们相当于需要求出 $\boldsymbol{b}$ 在 f 下的原像 $\boldsymbol{x}$. 不难发现 f 具有线性性, 即 $f(\lambda \boldsymbol{z}) = \lambda f(\boldsymbol{z})$ 和 $f(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = f(\boldsymbol{a}) + f(\boldsymbol{b})$ 成立. 若令 $\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\intercal$, $\boldsymbol{e}_2$ 和 $\boldsymbol{e}_3$ 同理. 那么 $\boldsymbol{x} = \sum x_i \boldsymbol{e}_i$, 从而

$$f(\boldsymbol{x}) = \sum f(x_i \boldsymbol{e}_i) = \sum x_i f(\boldsymbol{e}_i).$$

也就是说, f 由 $f\big|_{\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}}$ 完全确定.

定义矩阵乘法 $A \times B =: C = (c_{ij})$, 其中 $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$, 可大力展开验证 $\times$ 的结合律. 本质上, 一个矩阵 A 描述的就是上文给出的线性映射 f, 而矩阵乘法实质上是线性映射的复合, 即 $A \times B \times \boldsymbol{x} = f_A(f_B(x)) = (f_A \circ f_B)(\boldsymbol{x}) = f_{A \times B}(\boldsymbol{x}) = (A \times B) \times \boldsymbol{x}\ (\forall \boldsymbol{x})$.

然后是常系数齐次线性递推的经典矩阵描述, 例如对 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 有

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix},$$

可以直接写出

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

这样就只需要求转移矩阵 A 的幂, 接下来就是对角化的那一套. 本质地, 我们希望找到在 A 变换下方向不改变的两个向量 $\tilde{\boldsymbol{e}}_1$ 和 $\tilde{\boldsymbol{e}}_2$, 在这组基底下, A 是对角阵, 求幂是方便的. 将 A 对角化的工作可以用 Jordan 分解完成. 一般的常系数齐次线性递推也可以类似描述.

线性递推可以推广到连续的 ODE 形式. 即 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t} = A\boldsymbol{x}$ (比如薛定谔方程).